

CONVOCATORIA ORDINARIA

11 de enero de 2023

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 1 hora

Todas las respuestas y/o resultados deberán ser razonados

EJERCICIO 1:

Ordenar de menor a mayor según la parte imaginaria los siguientes números complejos:

$$z_1 = \left(1 - e^{-\frac{\pi}{2}i}\right) \cdot \left[1 + e^{\ln(2) + \frac{\pi}{2}i}\right], \quad z_2 = \left(\frac{1-i}{i}\right)^2 + \frac{3-4i}{2-i}, \quad z_3 = i^{325} \cdot 2_{-\pi/6}, \quad z_4 = 1_{\pi} \cdot 2_{\pi/2}$$

(2.5 puntos)

Solución:

Operemos los cuatro números complejos para obtenerlos en forma binómica

$$z_1 = \left(1 - e^{-\frac{\pi}{2}i}\right) \cdot \left[1 + e^{\ln(2) + \frac{\pi}{2}i}\right] = \left\{1 - \left[\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]\right\} \cdot \left\{1 - e^{\ln(2)} \cdot \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]\right\} =$$

$$= [1 - (0 - i)] \cdot [1 + 2(0 + i)] = (1 + i) \cdot (1 + 2i) = 1 + 2i + i + 2i^2 = -1 + 3i$$

$$z_2 = \left(\frac{1-i}{i}\right)^2 + \frac{3-4i}{2-i} = \frac{1 - 2i + i^2}{i^2} + \frac{3-4i}{2-i} = 2i + \frac{3-4i}{2-i} \cdot \frac{2+i}{2+i} = 2i + \frac{6-8i+3i-4i^2}{2^2-i^2} =$$

$$= 2i + \frac{10-5i}{5} = 2i + 2 - i = 2 + i$$

$$z_3 = i^{325} \cdot 2_{-\pi/6} = i^{81 \cdot 4 + 1} \cdot 2 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] = i^1 \cdot 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = i \cdot (\sqrt{3} - i) = 1 + \sqrt{3}i$$

$$z_4 = 1_{\pi} \cdot 2_{\pi/2} = (1 \cdot 2)_{\pi + \frac{\pi}{2}} = 2_{3\pi/2} = 2 \left[\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i \cdot \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right] = 2(0 - i) = 0 - 2i$$

Consecuentemente, el orden sería:

$$z_4 = 0 - 2i \rightarrow z_2 = 2 + i \rightarrow z_3 = 1 + \sqrt{3}i \rightarrow z_1 = -1 + 3i.$$

EJERCICIO 2:

Hallar en forma binómica las coordenadas de los vértices de un triángulo equilátero de centro el origen sabiendo que uno de los vértices es el afijo del número complejo $\sqrt{2} \pi/3$.

(2 puntos)

Solución:

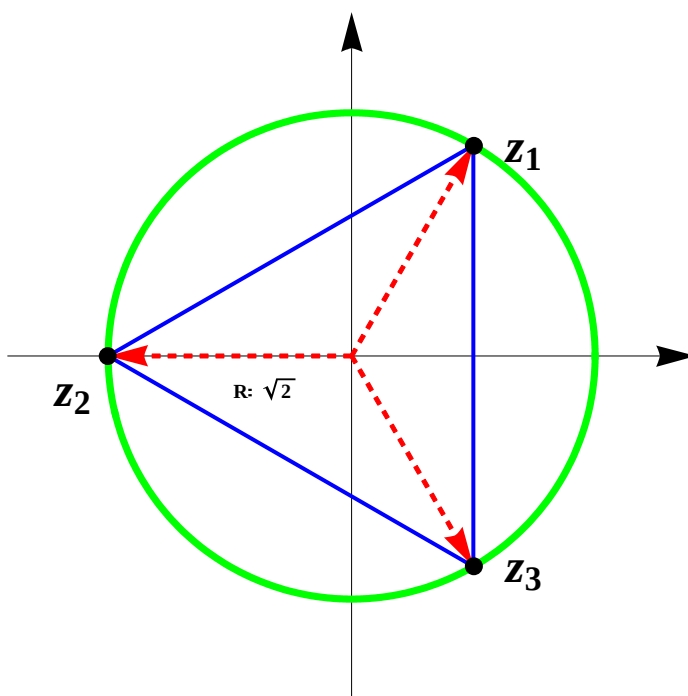
Teniendo en cuenta que se trata de una figura regular, de tres lados y centrada en el origen los tres afijos son las raíces cúbicas de un número complejo, número complejo que obtendremos al elevar al cubo el vértice conocido

$$z_1 = \sqrt{2} \pi/3 \rightarrow z = z_1^3 = (\sqrt{2} \pi/3)^3 = \sqrt{2^3} \pi/3 = \sqrt{8} \pi$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{\sqrt{8} \pi} = \left(\sqrt[3]{\sqrt{8}}\right) \frac{\pi+2k\pi}{3} = (\sqrt{2}) \frac{\pi+2k\pi}{3} \quad \text{con } k=0, 1, 2$$

- para k=0: $z_1 = (\sqrt{2}) \frac{\pi}{3} = \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) \right] = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i \right) = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2} \cdot i}$
- para k=1: $z_2 = (\sqrt{2}) \frac{3\pi}{3} = (\sqrt{2}) \pi = \sqrt{2} \left[\cos(\pi) + i \cdot \text{sen}(\pi) \right] = \sqrt{2} (-1 + 0 \cdot i) = \boxed{-\sqrt{2}}$
- para k=2: $z_3 = (\sqrt{2}) \frac{5\pi}{3} = \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + i \cdot \text{sen}\left(\frac{5\pi}{3}\right) \right] = \sqrt{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i \right) = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2} \cdot i}$

A continuación se muestran los resultados obtenidos en forma gráfica



EJERCICIO 3:

Calcular el siguiente límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{3}{n-1}} - 1}{\arcsen\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \ln\left[\left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right)^n\right]}.$$

(1.5 puntos)

Solución:

Estudiamos en primer lugar si se presenta una indeterminación, y en caso afirmativo el tipo de indeterminación: previamente tendremos en cuenta que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \ln \left[\left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right)^n \right] \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \cdot \ln \left(1 + \frac{n+1}{n^2} \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \cdot \frac{n+1}{n^2} \right) = 1,$$

porque cuando $n \rightarrow \infty$ $\ln\left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right) \sim \frac{n+1}{n^2}$

(equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 0$ $\ln(1+a_n) \sim a_n$ aplicándola al caso $a_n = \frac{n+1}{n^2}$).

De esta forma

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{3}{n-1}} - 1}{\arcsen\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \ln\left[\left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right)^n\right]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{3}{n-1}} - 1}{\arcsen\left(\frac{2}{n}\right)} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln\left[\left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right)^n\right]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{3}{n-1}} - 1}{\arcsen\left(\frac{2}{n}\right)} = \frac{0}{0}$$

Recordemos que cuando $n \rightarrow \infty$

- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 1$ $\ln(a_n) \sim a_n - 1$ aplicándola al caso $a_n = \frac{3}{n-1}$ resulta que

$$e^{\frac{3}{n-1}} - 1 \sim \ln\left(e^{\frac{3}{n-1}}\right) = \frac{3}{n-1} \cdot \ln(e) = \frac{3}{n-1} \sim \frac{3}{n}$$

- equivalencia: cuando $a_n \rightarrow 0$ $\arcsen(a_n) \sim a_n$, de donde para $a_n = \frac{2}{n}$ resulta que $\arcsen\left(\frac{2}{n}\right) \sim \frac{2}{n}$.

Así se llega a que

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{3}{n-1}} - 1}{\arcsen\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \ln\left[\left(1 + \frac{n+1}{n^2}\right)^n\right]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{3}{n-1}} - 1}{\arcsen\left(\frac{2}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{\frac{3}{n}}}{\frac{2}{\cancel{n}}} = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

EJERCICIO 4:

Estudiar el carácter de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^n \cdot n!}{n^n}.$$

(1.5 puntos)

Solución:

Puesto que se trata de una serie de términos no negativos $a_n = \frac{\pi^n \cdot n!}{n^n} \geq 0 \quad \forall n$

y, a la vista de la forma que tiene el término general, podemos considerar el criterio de D'Alembert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{\pi^n \cdot n!}{n^n}} = \pi \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot \cancel{n!}}{\cancel{n!}} \cdot \frac{n^n}{(n+1) \cdot (n+1)^n} = \pi \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{\pi}{e} > 1.$$

Consecuentemente la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es **divergente**.

Nota:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = 1^\infty = A \quad \rightarrow \quad \ln(A) &= \ln \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \cdot \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[n \cdot \left(\frac{n}{n+1} - 1 \right) \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \cdot \frac{-1}{n+1} \right) = -1 \quad \Rightarrow \quad A = e^{-1} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

EJERCICIO 5:

Estudiar el carácter de la siguiente serie y obtener el valor de su suma en el caso de ser convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{3^{n/2}} + \frac{(-1)^n}{2^{n/2}} \right].$$

(1.5 puntos)

Solución:

Si se pudiera separar la serie en suma de dos

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{3^{n/2}} + \frac{(-1)^n}{2^{n/2}} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n/2}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n/2}} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

se tratará de estudiar el carácter de estas dos series, la primera de términos no negativos y la segunda alternada:

- en primer lugar, habida cuenta de que

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\frac{1}{3^{(n+1)/2}}}{\frac{1}{3^{n/2}}} = \frac{\frac{1}{3^{n/2} \cdot 3^{1/2}}}{\frac{1}{3^{n/2}}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = r_1$$

se trata de una serie geométrica convergente porque $|r_1| = \frac{1}{\sqrt{3}} < 1$, y además

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n/2}} = \frac{b_1}{1-r_1} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\sqrt{3}-1}.$$

- por otra parte, la segunda serie también es geométrica y convergente

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{2^{(n+1)/2}}}{\frac{(-1)^n}{2^{n/2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = r_2, \quad |r_2| = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1,$$

con lo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n/2}} = \frac{c_1}{1-r_2} = \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{1+\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{-1}{\sqrt{2}+1}.$$

De esta forma, las dos series se pueden juntar/separar y el carácter de la serie suma es convergente y su suma la suma de las dos por separado

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}.$$

EJERCICIO 6:

Sabiendo que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$:

- A) La sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente.
- B) La sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es divergente.
- C) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ puede ser divergente.
- D) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ puede ser absolutamente convergente.

(1 punto)

Solución:

Tengamos en cuenta que en los dos primeros apartados se estudia la convergencia o divergencia de una **sucesión**, y para ello recordemos las siguientes definiciones:

- se dice que una sucesión es convergente si existe el límite del término general y es un valor finito; es decir: sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente si y solo si $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \in \mathbb{R}$
- se dice que una sucesión es divergente si existe el límite del término general pero no es un valor finito; es decir: la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es divergente si y solo si $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ o $-\infty$
- se dice que una sucesión es oscilante si no existe el límite del término general; es decir: la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es oscilante si y solo si $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

Consecuentemente

- A) **Verdadera**, porque la sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tiene límite y éste vale 0.
- B) **Falsa**, ya que este postulado es incompatible con el anterior.

Por el contrario, en los otros dos apartados se habla de la convergencia o no de una **serie**:

- C) **Verdadera**, puesto que el dato solo significa que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ verifica la condición necesaria y

esa condición no basta para que converja. Por ejemplo, cuando $a_n = \frac{1}{n}$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cumple la

hipótesis del enunciado y se trata de la serie armónica de exponente 1 y por lo tanto divergente.

- D) **Verdadera**, puesto que en ningún momento se habla del signo de los términos generales de la serie y no necesariamente tenga que ser de términos no negativos. Podemos considerar el caso

$a_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ para el cual la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente ya que la serie de los valores absolutos es la serie armónica de exponente 2 y por lo tanto convergente.

CONVOCATORIA ORDINARIA 11 de enero de 2023

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 90 minutos evaluación continua / 100 minutos evaluación final
Todas las respuestas y/o resultados deberán ser razonados

EJERCICIO 1:

Sabiendo que el siguiente límite es finito, calcular el valor de a y el valor del límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - a \cdot \sin(2x) + \sin(3x)}{x^2}.$$

(1 punto)

Solución:

Puesto que el límite es finito impondremos las condiciones necesarias para que el valor de a nos conduzca a una indeterminación que resolveremos aplicando la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - a \cdot \sin(2x) + \sin(3x)}{x^2} &= \frac{0}{0} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+1} - 2a \cdot \cos(2x) + 3\cos(3x)}{2x} = \frac{4-2a}{0} \stackrel{a=2}{=} \frac{0}{0} \stackrel{L'H}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{(x+1)^2} + 4a \cdot \sin(2x) - 9\cos(3x)}{2} \bigg|_{a=2} = \frac{-1}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto a debe tomar el valor 2 en cuyo caso el límite es $-1/2$.

EJERCICIO 2:

Hallar los valores de a , b y c para que la siguiente función sea continua y derivable en todo su dominio de definición

$$f(x) = \begin{cases} ax+b & \text{si } x > 1 \\ -x^2 & \text{si } 1 \geq x \geq 0 \\ \cos(x) + c & \text{si } 0 > x \end{cases}$$

(2.75 puntos)

Solución:

La función $f(x)$ es una función a trozos: si bien está definida en toda la recta real lo está a través de funciones distintas en intervalos que no se cortan; las tres funciones elementales que conforman $f(x)$ son o polinómicas o trigonométricas, con lo cual, por separado, todas ellas son continuas e infinitamente derivables. Los puntos donde el estudio debe de ser más minucioso es en donde la función deja de definirse de una forma para utilizar otra expresión, es decir, en los puntos $x_1 = 0$ y $x_2 = 1$.

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) = ax+b & \text{si } x > 1 \\ f_2(x) = -x^2 & \text{si } 1 \geq x \geq 0 \\ f_3(x) = \cos(x) + c & \text{si } 0 > x \end{cases}$$

➤ Continuidad en el punto $x_1 = 0$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f_3(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} [\cos(x) + c] = c + 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = f_2(0) = 0 \Leftrightarrow \boxed{c = -1}$$

➤ Continuidad en el punto $x_2 = 1$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax+b) = a+b \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x^2) = -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = f_2(1) = -1 \Leftrightarrow \boxed{a+b = -1}$$

➤ Derivabilidad en el punto $x_1 = 0$

$$\left. \begin{aligned} f'(0^+) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[-(0+h)^2] - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-h) = 0 \\ f'(0^-) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0) - f(0-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - [\cos(-h) + c]}{h} \stackrel{c=-1}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-h)^2 / 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{2} = 0 \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \Rightarrow \exists f'(0) = f'(0^+) = f'(0^-) = 0$$

➤ Derivabilidad en el punto $x_2 = 1$

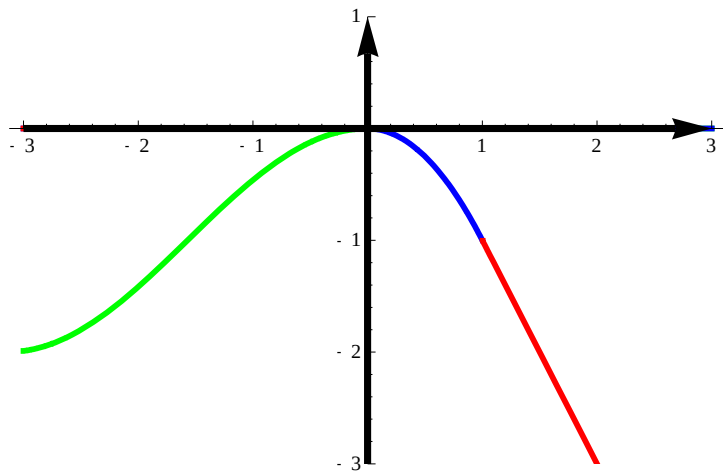
$$\left. \begin{aligned} f'(1^+) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[a(1+h) + b] - (-1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+b+1) + ah}{h} \stackrel{a+b=-1}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah}{h} = a \\ f'(1^-) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1 - [-(1-h)^2]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1 - [-1 + 2h - h^2]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2h + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (-2 + h) = -2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Rightarrow \exists f'(1) = -2 \Leftrightarrow \boxed{a = -2}$$

En resumen, para que la función $f(x)$ sea continua y derivable en todo su dominio de definición $\mathbb{R}$ se tiene que verificar que $a = -2$, $b = 1$ y $c = -1$. En las condiciones anteriores

$$f(x) = \begin{cases} -2x+1 & \text{si } x > 1 \\ -x^2 & \text{si } 1 \geq x \geq 0 \\ \cos(x) - 1 & \text{si } 0 > x \end{cases}$$

ANÁLISIS MATEMÁTICO

Grado en Ingeniería
Informática de Gestión
y Sistemas de
Información



Curso 2022/23: convocatoria ordinaria

EJERCICIO 3:

Calcular analítica y gráficamente el dominio de definición de la siguiente función

$$f(x, y) = \frac{\ln(2-x)}{\sqrt{(x^2+y^2-1)(x-y^2)}}.$$

(1.75 puntos)

Solución:

Analíticamente:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 2-x > 0, (x^2+y^2-1)(x-y^2) > 0\}$$

- Para que exista el logaritmo: $x < 2$ semiplano a la izquierda de la recta $x = 2$
- Para que exista la raíz cuadrada: $(x^2+y^2-1)(x-y^2) > 0$, y para que este producto sea positivo los dos factores tienen que tener el mismo signo. Teniendo en cuenta que

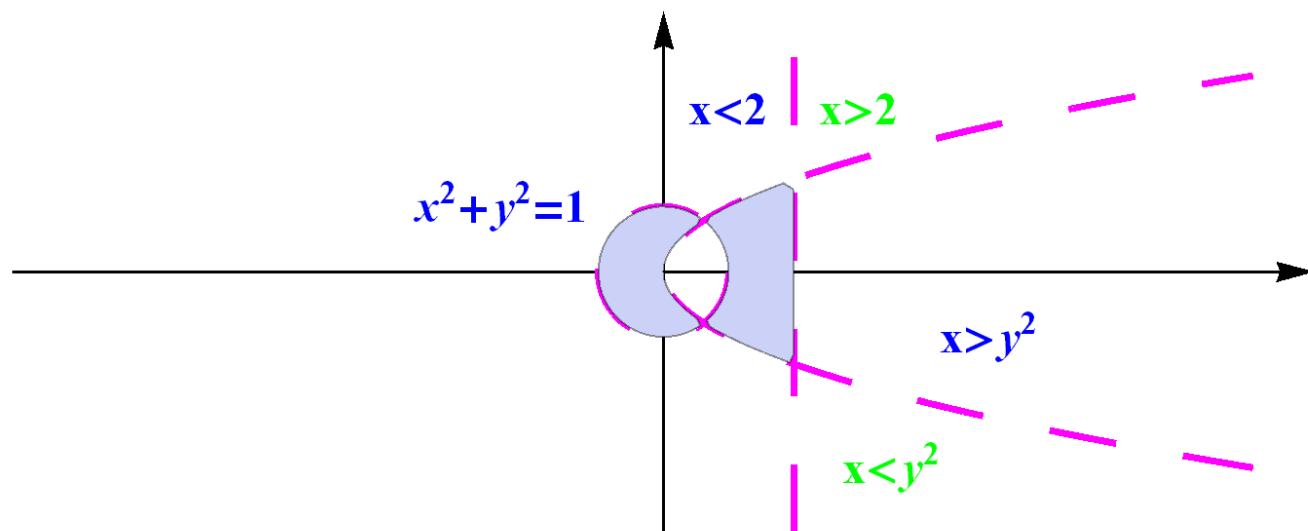
$x^2+y^2 = (x-0)^2 + (y-0)^2 = 1$ es la circunferencia de centro $O(0,0)$ y radio 1

$x = y^2$ es una parábola “invertida” con vértice en $O(0,0)$

✓ $x^2+y^2 > 1 \wedge x > y^2 \rightarrow$ exterior de la circunferencia e interior de la parábola

✓ $x^2+y^2 < 1 \wedge x < y^2 \rightarrow$ interior de la circunferencia (es decir, el círculo) y exterior de la parábola

Gráficamente:



EJERCICIO 4:

Dada la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3 \cdot e^{x^2+y}}{x^2 + y^2} & \forall (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

A) Estudiar la continuidad en el punto (0,0)

B) Calcular $f'_x(0,0)$, $f'_y(0,0)$.

(1.5 puntos)

Solución:

A) En primer lugar estudiaremos los límites direccionales a través de rectas pasando por el origen, rectas que son de la forma $y = mx$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = mx}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(mx)^3 \cdot e^{x^2+mx}}{x^2 + (mx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{m^3 \cdot e^{x(x+m)}}{1 + m^2} = 0$$

de forma que todos los límites direccionales a través de rectas existen y coinciden (no dependen de m), con lo cual puede existir el límite doble $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ y en caso de existir su valor sería 0.

Puesto que la función está definida en el origen y también toma el valor 0, es decir,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0,0)$$

concluimos que la función $f(x,y)$ “puede” ser continua en el punto (0,0).

B)

$$f'_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0 \cdot e^{h^2+0}}{h^2+0} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{k^3 \cdot e^{0+k}}{0+k^2} - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{k^3 \cdot e^k}{k^2}}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{k \cdot e^k}{k} = 1$$

EJERCICIO 5:

Calcular $f''_{xy}(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y}$ cuando $f(x, y) = \cos^2(x^3 \cdot e^{2y}) + \arctg\left(\frac{3y}{x}\right)$.

(1 punto)

Solución:

Derivando sucesivamente la función $f(x, y) = \cos^2(x^3 \cdot e^{2y}) + \arctg\left(\frac{3y}{x}\right)$

$$f'_x(x, y) = 2 \cos(x^3 \cdot e^{2y}) \cdot [-\text{sen}(x^3 \cdot e^{2y})] \cdot 3x^2 e^{2y} + \frac{1}{1 + \left(\frac{3y}{x}\right)^2} \cdot \frac{-3y}{x^2} =$$

$$= -3x^2 e^{2y} \cdot \text{sen}(2x^3 \cdot e^{2y}) - \frac{3y}{x^2 + 9y^2}$$

$$f''_{xy}(x, y) = -6x^2 e^{2y} \cdot \text{sen}(2x^3 \cdot e^{2y}) - 3x^2 e^{2y} \cdot \cos(2x^3 \cdot e^{2y}) \cdot 4x^3 e^{2y} - \frac{3(x^2 + 9y^2) - 3y \cdot 18y}{(x^2 + 9y^2)^2} =$$

$$= -6x^2 e^{2y} \cdot \text{sen}(2x^3 \cdot e^{2y}) - 12x^5 e^{4y} \cdot \cos(2x^3 \cdot e^{2y}) - \frac{3(x^2 - 9y^2)}{(x^2 + 9y^2)^2}$$

EJERCICIO 6:

Calcular los puntos críticos de la función y clasificarlos.

$$z = f(x, y) = x^3 + 3x \cdot y^2 - 15x - 12y$$

(2 puntos)

Solución: Se trata de una función polinómica y por lo tanto es continua y admite derivadas parciales de cualquier orden todas ellas continuas.

Condición necesaria de extremos:
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

En este problema

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 3x^2 + 3y^2 - 15 \\ f'_y(x, y) = 6xy - 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 2 \end{cases}$$

Despejando una de las variables en la segunda ecuación y sustituyendo en la primera

$$y = 2/x \rightarrow x^2 + \left(\frac{2}{x}\right)^2 = 5 \Leftrightarrow x^2 + \frac{4}{x^2} = 5 \Leftrightarrow x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

Resolviendo la ecuación bicuadrática obtenida

$$x^2 = \frac{5 \pm \sqrt{25-16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2 \\ x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1 \end{cases}$$

y, puesto que $y = 2/x$, los **puntos críticos** son $P_1(1, 2)$, $P_2(-1, -2)$, $P_3(2, 1)$, $P_4(-2, -1)$

Condición suficiente de extremos: estudio del hessiano

$$Hf = \begin{pmatrix} f''_{xx}(x, y) & f''_{xy}(x, y) \\ f''_{yx}(x, y) & f''_{yy}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & 6y \\ 6y & 6x \end{pmatrix}$$

$$\circ Hf|_{P_1} = \begin{pmatrix} f''_{xx}(P_1) & f''_{xy}(P_1) \\ f''_{yx}(P_1) & f''_{yy}(P_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = 6 > 0 \\ H_2 = |H| = 6^2 - 12^2 < 0 \end{cases}$$

de forma que en el punto $P_1(1, 2)$ **la función presenta un punto de silla**

$$\circ Hf|_{P_2} = \begin{pmatrix} f''_{xx}(P_2) & f''_{xy}(P_2) \\ f''_{yx}(P_2) & f''_{yy}(P_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ -12 & -6 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = -6 < 0 \\ H_2 = |H| = 6^2 - 12^2 < 0 \end{cases}$$

de forma que en el punto $P_2(-1, -2)$ **la función presenta un punto de silla**

$$\circ Hf|_{P_3} = \begin{pmatrix} f''_{xx}(P_3) & f''_{xy}(P_3) \\ f''_{yx}(P_3) & f''_{yy}(P_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = 12 > 0 \\ H_2 = |H| = 12^2 - 6^2 > 0 \end{cases}$$

de forma que en el punto $P_3(2, 1)$ **la función presenta un mínimo relativo**

$$\circ Hf|_{P_4} = \begin{pmatrix} f''_{xx}(P_4) & f''_{xy}(P_4) \\ f''_{yx}(P_4) & f''_{yy}(P_4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 & -6 \\ -6 & -12 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} H_1 = -12 < 0 \\ H_2 = |H| = 12^2 - 6^2 > 0 \end{cases}$$

de forma que en el punto $P_4(-2, -1)$ **la función presenta un máximo relativo**

SOLO PARA EL ALUMNADO QUE HA RENUNCIADO A LA EVALUACIÓN CONTINUA:

EJERCICIO 7:

Obtener el polinomio de McLaurin de grado 3, $q_3(x)$, para la función $g(x) = \text{sen}[f(x)]$ sabiendo que el polinomio de McLaurin de grado 3 de la función $f(x)$ está dado por

$$p_3(x) = x + x^2.$$

(1.5 puntos)

Solución:

A partir de los datos del enunciado

$$f(x) \approx p_3(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot x^3 = x + x^2$$

podemos deducir que

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 2, \quad f'''(0) = 0$$

Calculando los valores que necesitamos

$$g(x) = \text{sen}[f(x)] \rightarrow g(0) = \text{sen}[f(0)] = \text{sen}(0) = 0$$

$$g'(x) = \cos[f(x)] \cdot f'(x) \rightarrow g'(0) = \cos[f(0)] \cdot f'(0) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$g''(x) = -\text{sen}[f(x)] \cdot [f'(x)]^2 + \cos[f(x)] \cdot f''(x) \rightarrow$$

$$\rightarrow g''(0) = -\text{sen}[f(0)] \cdot [f'(0)]^2 + \cos[f(0)] \cdot f''(0) = -\text{sen}(0) \cdot 1^2 + \cos(0) \cdot 2 = 2$$

$$g'''(x) = -\cos[f(x)] \cdot [f'(x)]^3 - \text{sen}[f(x)] \cdot 2f'(x) \cdot f''(x) - \text{sen}[f(x)] \cdot f'(x) \cdot f''(x) + \cos[f(x)] \cdot f'''(x) \rightarrow$$

$$\rightarrow g'''(0) = -\cos(0) \cdot 1^3 - \text{sen}(0) \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 - \text{sen}(0) \cdot 1 \cdot 2 + \cos(0) \cdot 0 = -1$$

de donde

$$g(x) = \text{sen}[f(x)] \approx q_3(x) = g(0) + \frac{g'(0)}{1!} \cdot x + \frac{g''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{g'''(0)}{3!} \cdot x^3 = \boxed{x + x^2 - \frac{1}{6}x^3}.$$